

מערך ניטור באזור התעשייה "רעננה"

אמיר קרן
אילן בן נח
ערן ביידר
אורי זביקלסקי

דצמבר 2013

דצמבר 2013

לכבוד
 גיא רשף
 מנהל תחום בקרת איכות מים וניטור
 אגף בכיר לאיכות מים
 רשות המים

הנדון: דוח התקנת מערך ניטור – "אזור תעשייה רעננה", רעננה

שלום רב,

הרשות הממשלתית למים ולביוב ביקשה להקים מערך ניטור ב 20 אזורי תעשייה הממוקמים מעל אקוויפר החוף המסווגים כבעלי פוטנציאל גבוה לזיהום לצורך איסוף מידע עדכני על דליפות מזהמים אל האקוויפר שיאפשר מתן התרעה מוקדמת על הגעת זיהום אל בארות ההפקה. לצורך הכנת תוכנית הניטור נעשה סקר היסטורי מקיף הכולל את כל אזור התעשייה, תוך התייחסות למערכת ההידרולוגית. על סמך הסקר נבנתה תוכנית להתקנת בארות ניטור למי תהום. עבודה זו מציגה את מסקנות הסקר ההיסטורי שהיווה בסיס להקמתו של מערך הניטור באזור התעשייה רעננה הכולל התקנת שלוש בארות ניטור לאקוויפר החוף. בנוסף, מובאות להלן תוצאות מדיגום קרקע שנעשה בעת התקנת מערך הניטור ותוצאות דיגום מים ראשונות של מערך הניטור. החתך הגיאולוגי שנצפה בקידוחים היה מורכב משכבה של חרסית חולית וחמרה בעובי של 2-5 מטר ומתחתיה שכבות חול, חול חרסיתי וכורכר.

כיוונו של משטר הזרימה האזורי הוא ממזרח למערב, אזור העבודה הנסקר בעבודה זו מאופיין במשטר זרימה מקומי בעל רכיב דרום מערבי לעבר שקע הרצליה המשתנה כפונקציה של תפעול מערך השאיבה האזורי. במערך הבארות שהיה קיים באזור התעשייה קודם להקמת המערך הנוכחי נמצאו לאורך תקופות הניטור מזהמים הכוללים מתכות כבדות, חומרים אורגניים נדיפים מוכלרים שמקורם בממסים ומרכיבי דלקים. בבארות מערך הניטור נמדדו בכולן ריכוזים של מרכיבי דלקים לא נמדדו ריכוזים של חומרים אורגניים נדיפים אחרים. לא ניתן להצביע על מקור זיהום בודד באזור התעשייה אלא תרומה של מספר מקורות שפעלו לאורך תקופת פעילותו של אזור התעשייה. לא ניתן להצביע בבירור על טווח או משך פעילות מזהמת. יצוין כי בחלק ניכר מהבארות הקיימות באזור הנסקר לא נמצאה נוכחות של מרכיבי אורגניים נדיפים מרכיבי דלקים וממסים אורגניים אולם נמצאו מגוון מתכות בריכוזים הנמוכים מתקן מי השתייה. בשתי בארות בתוך אזור התעשייה נ.ת. רעננה 2 ו-3 נמדדו גם ריכוזים החורגים מתקן מי השתייה עבור כרום וברזל. החתך הגיאולוגי שנחדר בקידוחים היה מורכב משכבה דקה של חרסית חולית וחמרה ומתחתיה שכבות חול חרסיתי וכורכר עד לעומק מי התהום. בדיגום הקרקע לא נמצא זיהום או חשד לזיהום.

על בסיס ממצאי דיגום מי התהום שבוצעו במסגרת עבודה זו ובהתבסס על נתונים נוספים באזור התעשייה ניתן לקבוע כי לא קיים זיהום נרחב של מי תהום באזור התעשייה רעננה בבחינת ריכוזי מתכות, מאסף היונים וחומרים אורגניים נדיפים. עם זאת ראוי לציין כי למרות שנמדדו ריכוזים נמוכים מתקן מי השתייה עבור מרכיבי דלקים בבארות הניטור שהותקנו בעבודה זו ובבארות נוספות הקודמות להן הרי שבשטח נרחב של אזור התעשייה קיימים ריכוזי רקע של מרכיבי דלקים ומתכות בפירוס אופקי ואנכי.

בברכה,



אורי זביקלסקי



דו"ח הקמת מערך ניטור - אזור תעשייה רעננה

דצמבר 2013

דצמבר 2013		אמיר קרן	מחברי הדו"ח
תאריך		אילן בן נח	
דצמבר 2013		ערן ביידר	עורך מפות
תאריך		שם	
דצמבר 2013		אורי זביקלסקי	מאשר הדו"ח
תאריך		שם	

תוכן עניינים

1.....	רקע	1.
1.....	מטרה	2.
2.....	רקע הידרוגאולוגי	2.1.
11.....	מסקנות סקר היסטורי	3.
11.....	דירוג מפעלים על פי פוטנציאל זיהום	3.1.
13.....	ממצאי זיהום באזור התעשייה "רעננה" קודם להקמת מערך הניטור	3.2.
14.....	התקנת בארות ניטור	4.
16.....	תוצאות	5.
16.....	תוצאות דיגום קרקע	5.1.
18.....	תוצאות מי תהום	5.2.
19.....	מי תהום חומרים אורגניים נדיפים	5.2.1.
19.....	מי תהום חומרים אורגניים נדיפים	5.2.2.
20.....	מי תהום יונים ראשיים	5.2.2.
21.....	סיכום ממצאים והמלצות להמשך	6.

תרשימים:

- תרשים 1 – מיקום אזור התעשייה רעננה על גבי מפת אזורי סכנה למי תהום
- תרשים 2 – מפה גיאולוגית אזורית
- תרשים 3 – חתך גיאולוגי ברצועת יוזום 38
- תרשים 4 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 1993)
- תרשים 5 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 1995)
- תרשים 6 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 2005)
- תרשים 7 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 2007)
- תרשים 8 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 2010)
- תרשים 9 – מפעלים ובתי עסק בעלי פוטנציאל זיהום הפועלים באזור תעשייה רעננה
- תרשים 10 – מיקום קידוחי ניטור באזור התעשייה רעננה
- תרשים 11 – מפת פרוס מרכיבי דלקים ע"ג מפת מפלסים ובארות הפקה
- תרשים 12 – מפת פרוס אורגניים מוכלרים ע"ג מפת מפלסים ובארות הפקה
- תרשים 13 – מפת פרוס מתכות ע"ג מפת מפלסים ובארות הפקה

טבלאות:

- טבלה 1 – נתוני בארות הפקה
- טבלה 2 – נתוני הפקה שנתיים
- טבלה 3 – מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום מי תהום גבוהה באזור תעשייה רעננה, רעננה
- טבלה 4 – ריכוזי מתכות כבדות בקידוחים באזור תעשייה רעננה
- טבלה 5 – ריכוזי חומרים אורגניים בקידוחים באזור תעשייה רעננה
- טבלה 6 – נתוני בארות
- טבלה 7 – מדדי שדה – קרקע
- טבלה 8 – תוצאות מעבדה קרקע – VOC's
- טבלה 9 – תוצאות מעבדה קרקע – מתכות
- טבלה 10 – רום מי התהום
- טבלה 11 – מדדי שדה מי תהום



- טבלה 12 – תוצאות מעבדה מי תהום - VOC's
- טבלה 13 – תוצאות מעבדה מי תהום - מתכות
- טבלה 14 – תוצאות מעבדה מי תהום - יונים ראשיים ועכירות
- טבלה 15 – יחסי יונים בבארות הניטור

נספחים:

- נספח א' – תמונות
- נספח ב' – מפרטי בארות וחתכים ליתולוגיים
- נספח ג' – תעודות מעבדה

1. רקע

מטרת עבודה זו הינה הקמת מערך ניטור והערכת היקף הזיהום במי התהום באזורי תעשייה נבחרים כחלק ממערך כולל להערכת זיהומי תעשייה באקוויפר החוף והגנה על מקורות מים.

אקוויפר החוף הינו אחד ממאגרי המים העיקריים של מדינת ישראל. אקוואה זו מצויה בקרבה לריכוזי האוכלוסיה ומפלס המים בה קרוב יחסית לפני השטח, נתונים אלו גרמו לשאיבה מוגברת מאקוואה זו לאורך השניים השאיבה המוגברת מהאקוואה גרמה להמלחת המים וירידה באיכותם, הבנייה המאסיבית מעל לשטח האקוואה יצרה מקורות פוטנציאליים רבים לזיהום כגון: תחנות דלק, מפעלים, שפכים ביתיים וחקלאיים.

בכדי לנהל בצורה המיטבית את השאיבה באקוויפר נבחנו ע"י רשות המים כל אזורי התעשייה באקוויפר ומתוכם הוגדרו 20 אזורי תעשייה כבעלי פוטנציאל זיהום גבוהה.

מסמך זה מציג את הקמת מערך הניטור באזור תעשייה רעננה שתפקידו כאמור התראה והערכת זיהומי תעשייה באזור התעשייה רעננה.

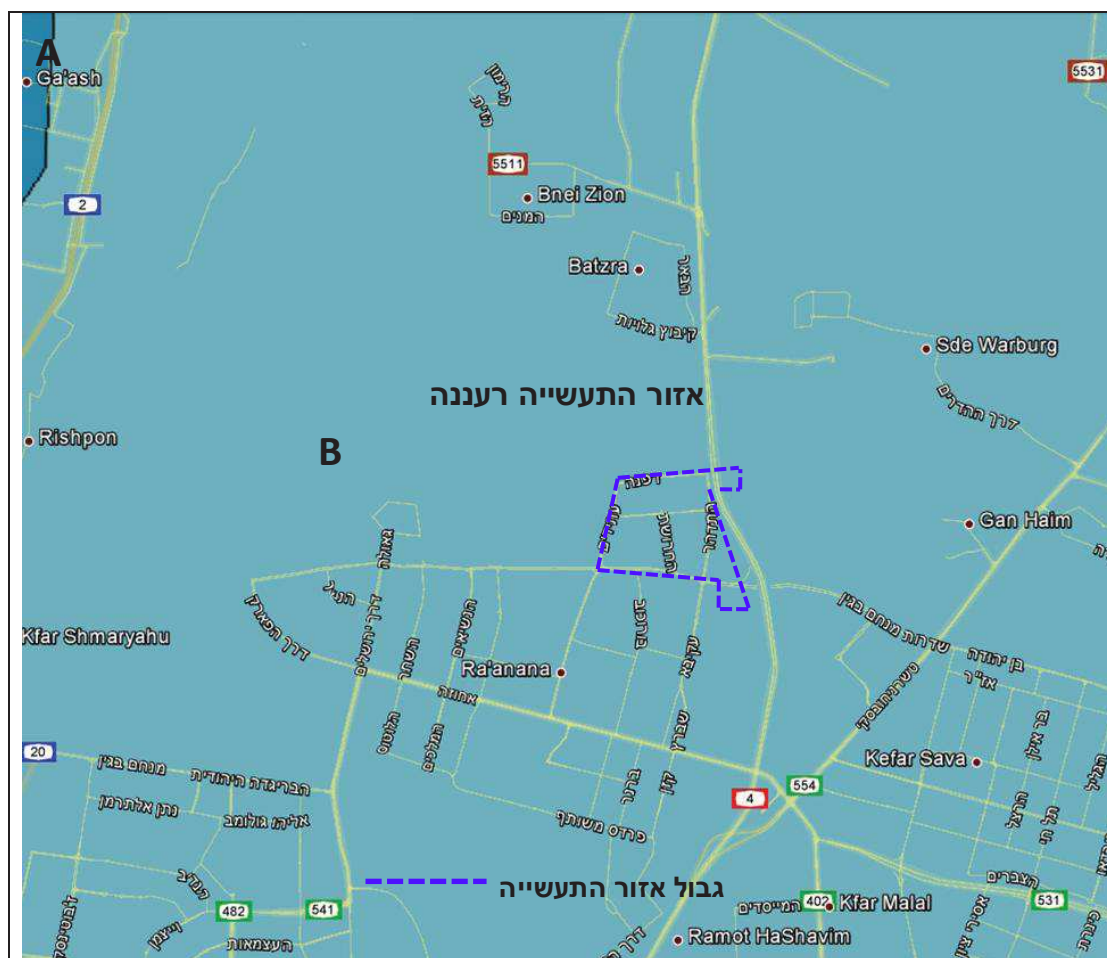
אזור התעשייה רעננה משתרע על שטח של כ-770 דונם, גבולותיו ממוקמים כ-7 ק"מ מזרחית מקו החוף וגובל בכביש מס' 4 הנמצא בגבולו המזרחי של אזור התעשייה. הקרקע במתחם משתפלת ממזרח למערב, מרום של כ-50 מ' עד 35 מ' בהתאמה. רום פני מי התהום נע מ-7 מ' בחלקו המזרחי ועד 3 מ' בחלקו הדרום מערבי.

אזור התעשייה ממוקם באזור המוגדר אזור סכנה ב' (אקוויפר ראשי שבו הנזק ניתן לתיקון או אויפר משני בו הנזק אינו ניתן לתיקון) על פי מפת אזורי סכנה למקורות מים (תרשים 1). בסביבתו פועלים מספר קידוחי הפקה

2. מטרה

הקמה והערכת היקף הזיהום במי התהום באזור תעשייה רעננה כחלק ממערך כולל להערכת זיהומי תעשייה באקוויפר החוף והגנה על מקורות מים.

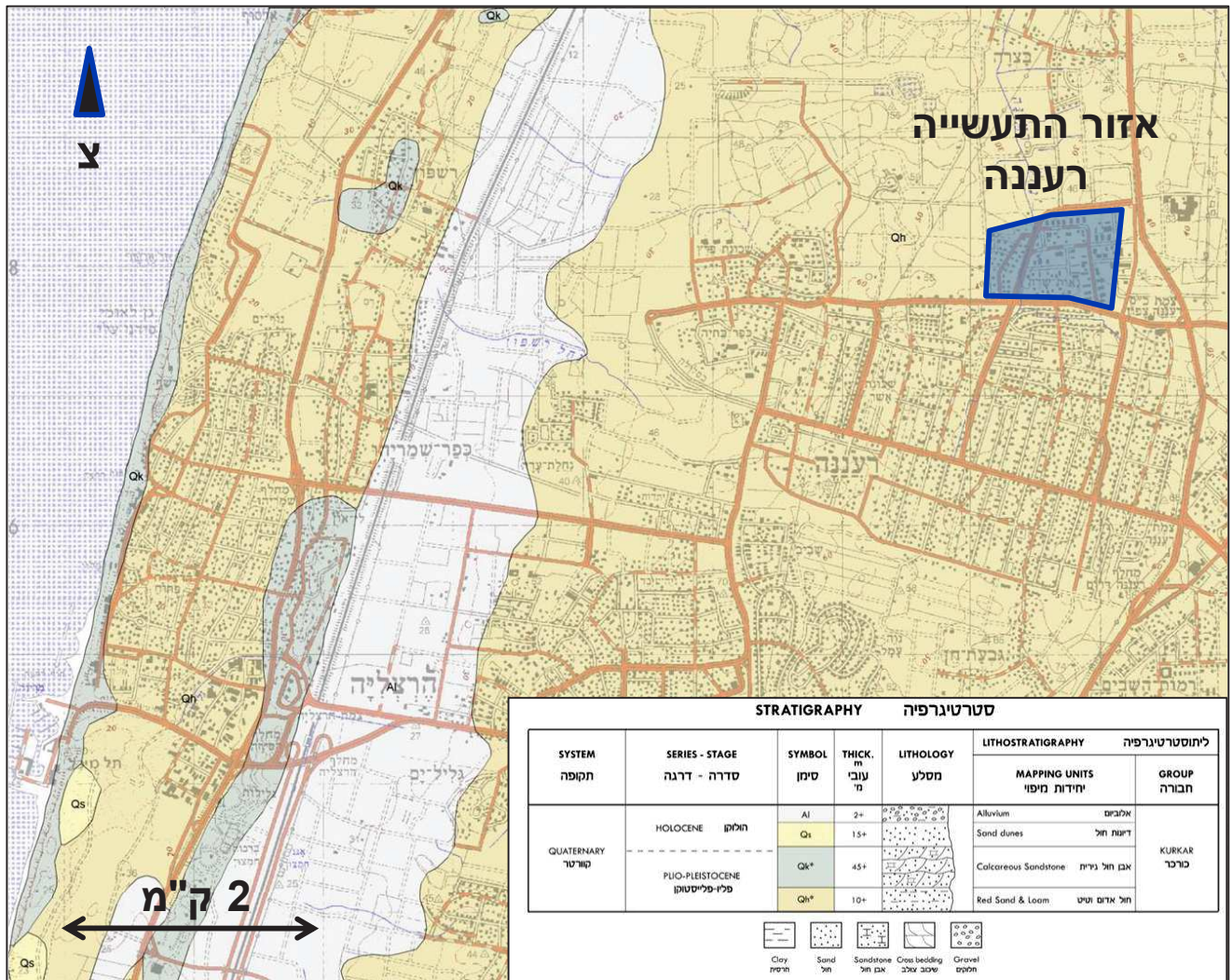
תרשים 1 – מיקום אזור התעשייה רעננה על גבי מפת אזורי סכנה למי תהום



2.1. רקע הידרוגאולוגי

אזור התעשייה רעננה נמצא במרחק של כ-7 ק"מ מזרחית מקו החוף. מתחם אזור התעשייה רעננה נמצא ע"ג קרקע מסוג חול אדום וטיט (סיווג Qh) שהינה תוצר בלייה של אבן חול גירית (Qk) של חבורת כורכר מגיל פליו-פליסטוקני. מפה גיאולוגית מוצגת בתרשים 2. הגיאולוגיה והחלוקה ההידרוגיאולוגית של האקוויפר באזור זה מוצגת ע"י חתך גיאולוגי ברצועה 38 (תרשים 3). כל חתך האקוויפר עד הסקיה בנוי מ"חבורת כורכר" שיחידותיה מהצורה לעתיקה הן: שכבות של טיט, טיט חולי, חול טיטי וחול, ומתחת אבני חול גיריות וחול ובבסיסה תצורת פלשת. באזור הנסקר החתך בנוי משכבות טיט, טיט חולי, חול טיטי וחול. כלפי מזרח, תשתית האקוויפר מתרוממת וחתך האקוויפר מצטמצם סמוך לגבולו המזרחי ומתדקק. כלפי מערב, האקוויפר מתעבה והינו מורכב בעיקר מאבני חול גיריות ושכבות טיט וחול המחלקות אותו לתתי אקוויפרים.

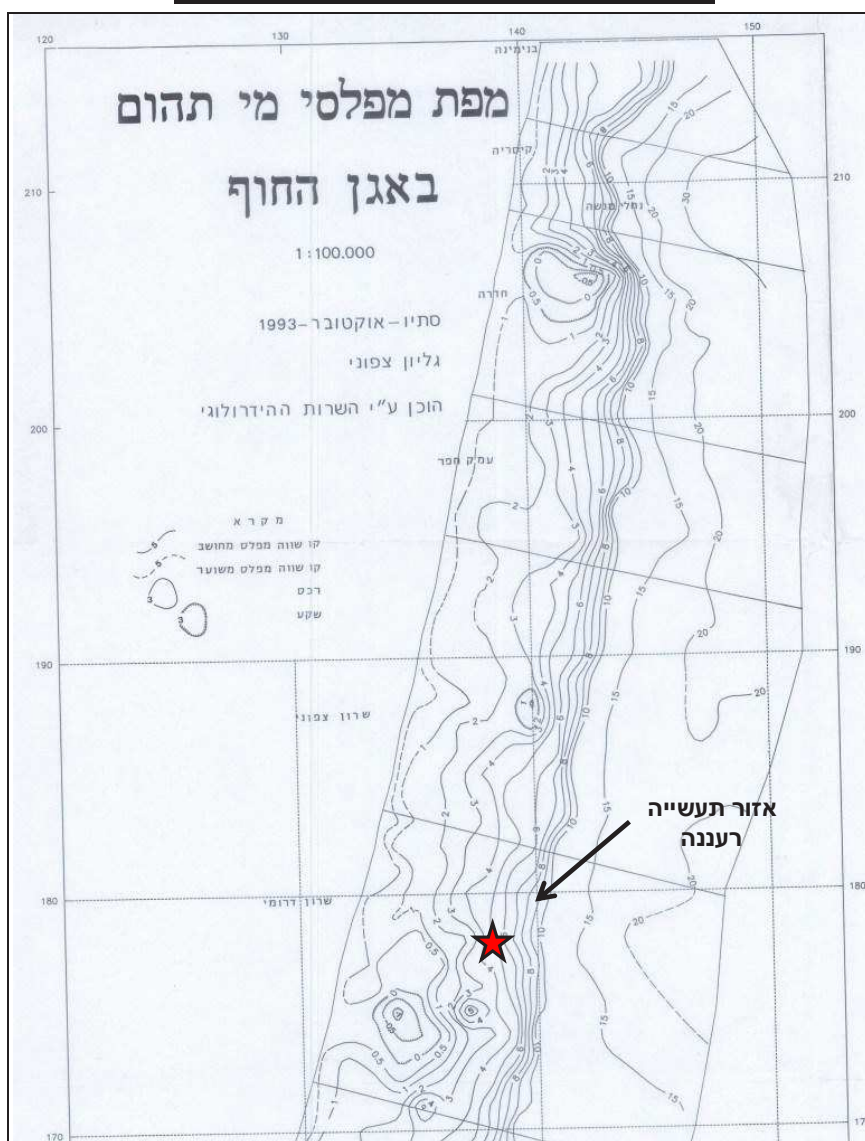
תרשים 2 – מפה גיאולוגית אזורית



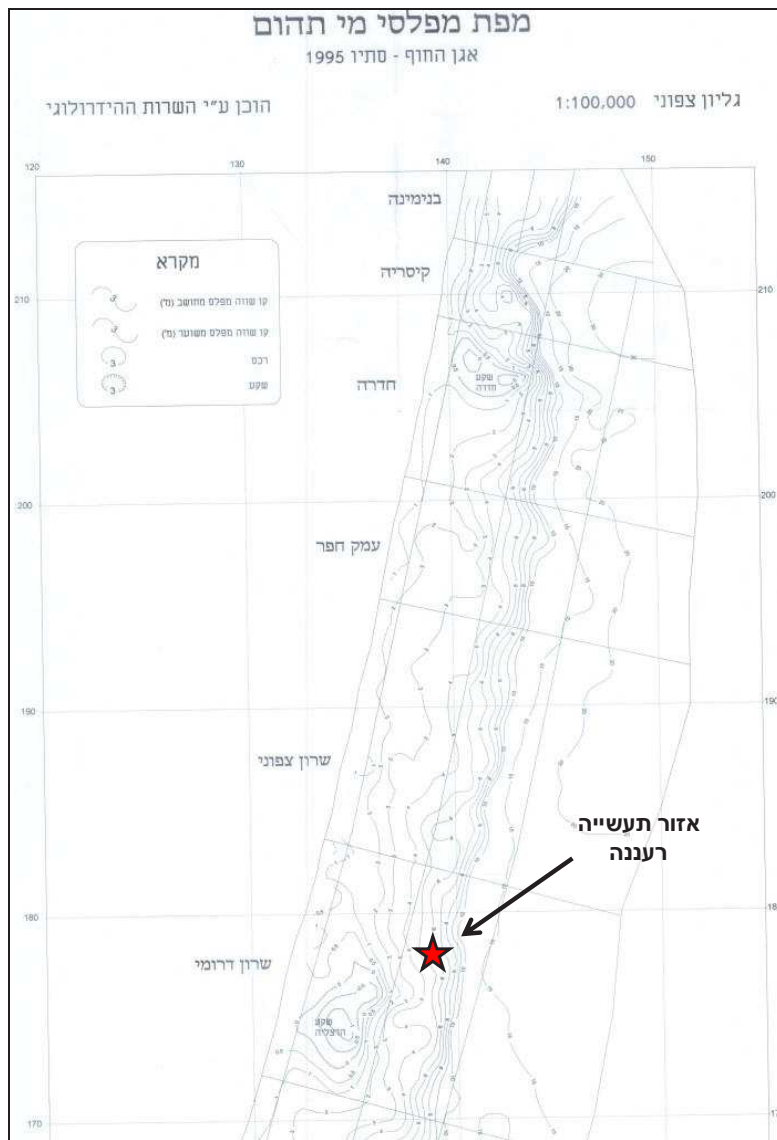
במרחק של כ-1.5 ק"מ מאזור התעשייה נמצאים 29 קידוחי הפקה (ו-12 מחקר ותצפית). מתוכם 20 קידוחים מפיקים בשנים האחרונות (ב 7 קידוחים לא הופקו מים בשנים 2009-2011), כל הקידוחים נקדחו ל- פל.פל אקוויפר חוף (סימון 100), 5 קידוחים מוגדרים כקידוחים למי שתייה, 3 קידוחים מטיבים, 2 קידוחים מוגדרים כפן ביני ושני קידוחים סגורים לשתייה (ל 8 הקידוחים הנוספים אין נתונים לגבי השימוש במים). ראה טבלה 1.

במהלך 5 השנים האחרונות חלה ירידה של כ 1.53 מלמ"ש בהיקף ההפקה בבארות הממוקמות בקרבת אזור התעשייה (מ 4.52 מלמ"ש ל 2.99 מלמ"ש), היקף ההפקה הממוצע הכולל בקידוחים בשנת 2010/2011 מגיע ל-2.99 מלמ"ש, מתוכם 0.86 מלמ"ש מופקים בקידוחים באזור התעשייה או במורד הזרימה מאזור התעשייה, המסווגים כקידוחים המושפעים מהפעילות באזור התעשייה. האזור כולו מוגדר כבעל רגישות הידרולוגית גבוהה. כמו כן, מתוכננת הגברה של היקף ההפקה בקידוחים במורד הזרימה מאזור התעשייה. ראה טבלה 2.

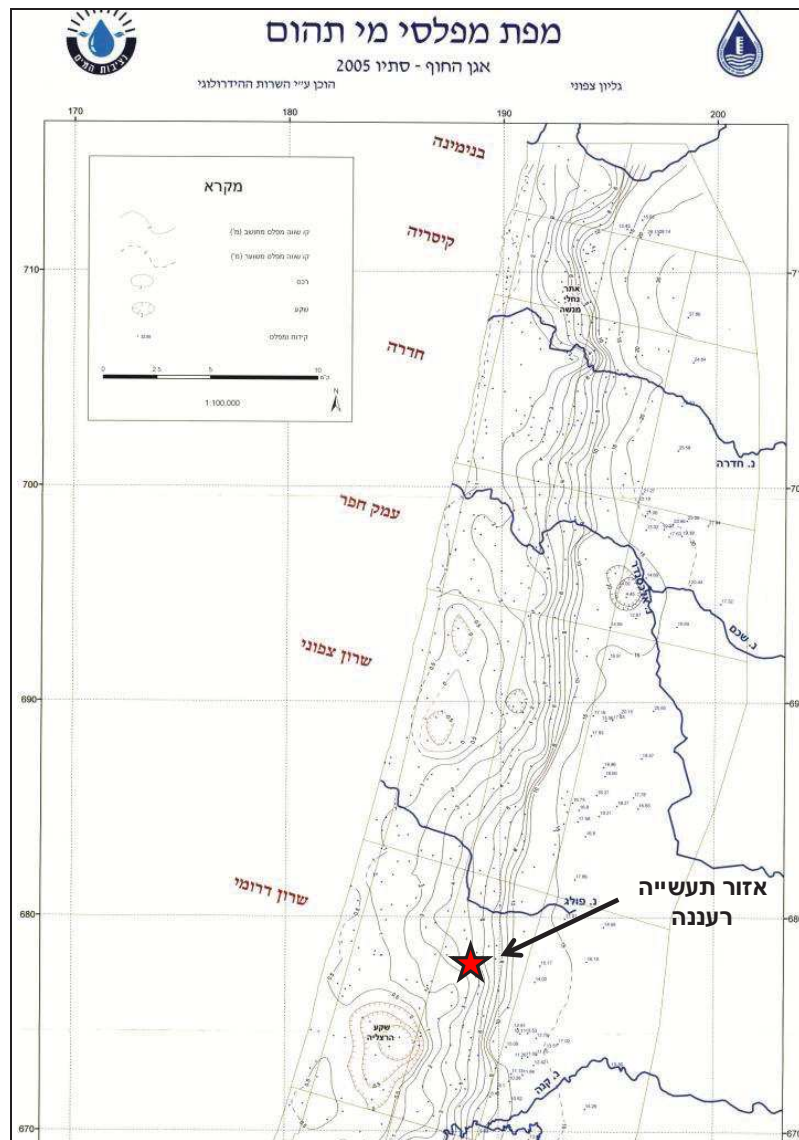
תרשים 4 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 1993)



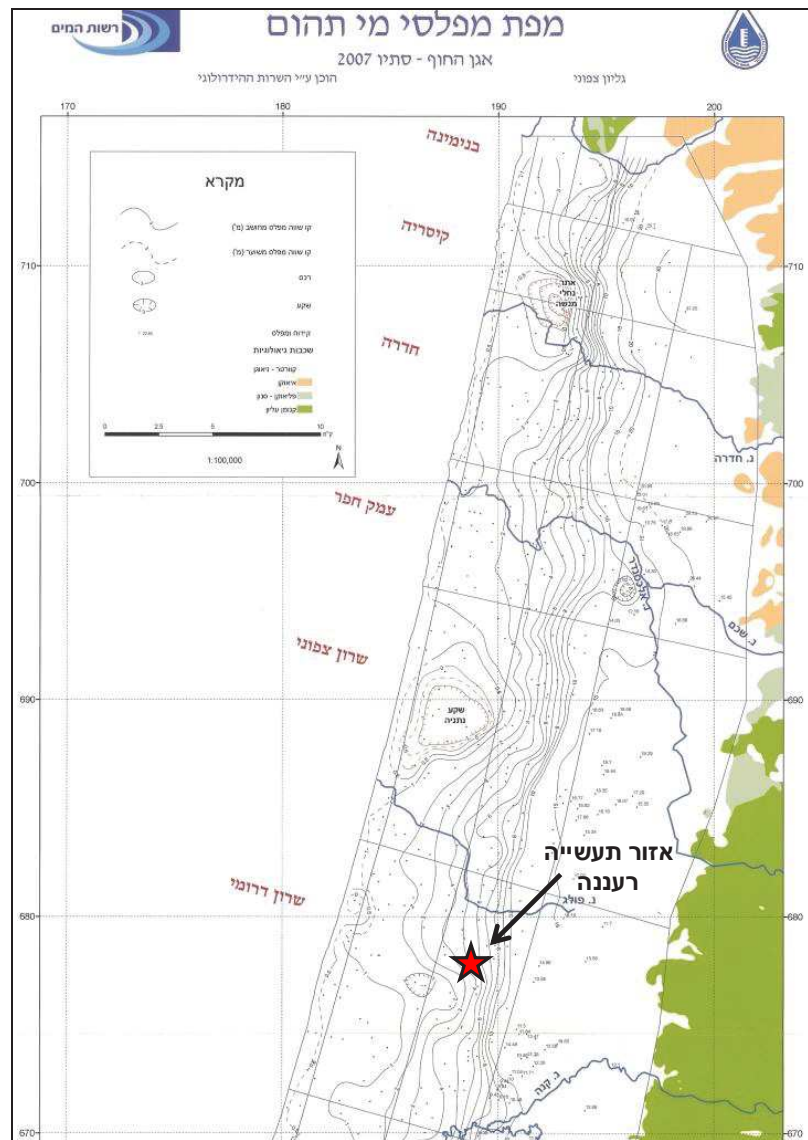
תרשים 5 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 1995)



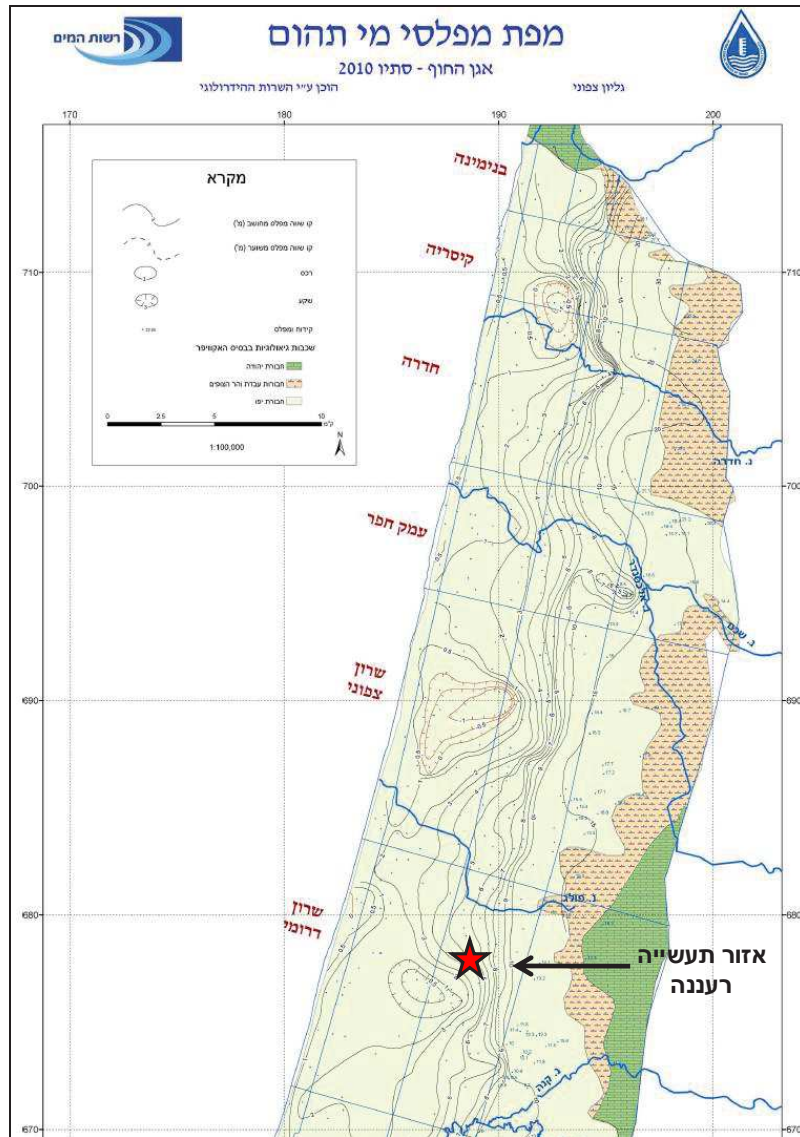
תרשים 6 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 2005)



תרשים 7 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 2007)



תרשים 8 – מפת מפלסי מי תהום (סתיו 2010)



טבלה 1 – נתוני בארות הפקה

מספר זיהוי קידוח	שם קידוח	X	Y	מי שתייה	צרכן	אקוויפר	שימוש	עומק למים (מטר)	עומק סופי (מטר)
17613701	פ רעננה 2	187800	676490	מטויב	מי רעננה בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	37.31	100.60
17613801	פ רעננה 5	188430	676240	מי שתייה	מי רעננה בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	62.16	137.10
17613901	פ רעננה 16	189060	676790	מטויב	מי רעננה בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	41.62	104.90
17613903	פ רעננה 22	189010	676420	מטויב	מי רעננה בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	39.18	107.10
17713701	פ רעננה 9	187840	677270	מי שתייה	מי רעננה בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	39.26	109.60
17713703	פ רעננה 25	187950	677560	סגור לשתייה	מי רעננה בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	37.00	103.60
17713802	פ רעננה 18	188940	677740	סגור לשתייה	מי רעננה בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	31.99	96.40
17713902	פ כפר סבא שלגמן	189670	677750	אין נתונים	שלגמן נתן-ניר שושנה	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	59.00	100.00
17813801	פ רעננה פולק ושות'	188050	678000	אין נתונים	באר שותפות רענן	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	32.34	80.00
17813802	פ בצרה חקל ג מושב	188470	678990	מי שתייה	בצרה כפר שתי' להתישבות חק' בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	21.92	89.50
17813901	פ כפר סבא יא	189500	678650	אין נתונים	מפעל המים כפר סבא אג' שתי' חק' בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	43.24	107.60
17813903	פ כפר סבא יז	189820	678060	אין נתונים	מפעל המים כפר סבא אג' שתי' חק' בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	38.24	87.50
17813904	פ כפר סבא י	189870	678680	אין נתונים	מפעל המים כפר סבא אג' שתי' חק' בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	37.65	94.10
17814001	פ גן חיים מושב	190450	678630	אין נתונים	גן חיים מושב	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פן ביני	37.34	105.20
17814002	פ כפר סבא גן חיים ד	190820	678260	אין נתונים	מפעל המים כפר סבא אג' שתי' חק' בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	32.82	94.10
17814003	פ כפר סבא גן מנשה	190270	678230	אין נתונים	סנה טרסט אינק	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	40.00	76.00
17913701	פ כפר נחמן אגו מים	187800	679070	אין נתונים	כפר-נחמן אגודה הדדית	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	35.94	57.50
17913801	פ בצרה 4 אגודה	188360	679390	מי שתייה	בצרה כפר שתי' להתישבות חק' בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	20.44	108.30
17913901	פ בצרה א מושב	189130	679840	מי שתייה	בצרה כפר שתי' להתישבות חק' בע"מ	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	26.49	40.00
17913904	פ גן חיים ח מץ משק	189570	679020	אין נתונים	מהדרין בע"מ (גן חיים)	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פן ביני	12.35	107.50
17914001	פ גן חיים א מושק	190250	679030	אין נתונים	מהדרין בע"מ (גן חיים)	פל.פל. אקוויפר החוף 100	פרטי	24.83	68.00

טבלה 2 – נתוני הפקה שנתיים

מיקום	נתוני הפקה (קוב)						פרטי הקידוח	
	מוצע הפקה ל 5 שנים אחרונות	2010/2011	2009/2010	2008/2009	2007/2008	2006/2007	שם קידוח	מספר זיהוי קידוח
באזור התעשייה/במורד גראדיאנט הזרימה	368,868	393,898	488,542	318,651	340,759	302,490	פ רעננה 2	17613701
	39,280	0	0	0	6,400	190,000	פ רעננה 5	17613801
	60,974	190	280	0	540	303,860	פ רעננה 9	17713701
	35,324	1,120	2	9,700	80,300	85,500	פ רעננה 25	17713703
	253,259	182,197	322,800	195,800	187,500	378,000	פ רעננה 18	17713802
	15,559	0	0	6,010	32,150	39,637	פ רעננה פולק ושות'	17813801
במעלה גראדיאנט הזרימה	85,526	94,505	55,925	106,810	54,720	115,668	פ כפר נחמן אגו מים	17813701
	954,836	947,880	820,100	946,400	1,047,200	1,012,600	פ רעננה 16	17613901
	697,242	555,732	634,880	728,800	846,500	720,300	פ רעננה 22	17613903
	3,140	0	0	0	1,480	14,220	פ כפר סבא שלגמן	17713902
	340	0	0	20	590	1,090	פ בצרה חקל ג מושב	17813802
	175,320	123,190	183,770	188,360	221,850	275,400	פ כפר סבא יא	17813901
	13,522	0	0	1,960	29,340	36,310	פ כפר סבא יז	17813903
	844	0	0	560	160	3,500	פ כפר סבא י	17813904
	111,963	60,936	112,413	83,047	156,120	147,300	פ גן חיים מושב	17814001
	22,776	40,959	12,391	30,007	18,203	12,320	פ כפר סבא גן חיים ד	17814002
	3,076	0	0	0	3,120	12,260	פ כפר סבא גן מנשה	17814003
	110,034	176,900	106,670	20,420	56,300	189,880	פ בצרה 4 אגודה	17913801
	125,012	93,260	72,060	177,480	116,150	166,110	פ בצרה א מושב	17913901
	175,280	135,880	94,750	56,150	253,710	335,910	פ גן חיים ח מץ משק	17913904
	165,388	179,510	144,600	130,640	196,378	175,812	פ גן חיים א מושק	17914001
	3,417,564	2,986,157	3,049,183	3,000,815	3,649,470	4,518,167	סה"כ הפקה	

3. מסקנות סקר היסטורי

3.1. דירוג מפעלים על פי פוטנציאל זיהום

על פי מסד נתונים הקיים בידינו ונתונים שהתקבלו מהיחידה הסביבתית של רעננה בוצע דירוג של המפעלים באיזה"ת על פי פוטנציאל זיהום. תרשים 9 מתאר את המפעלים ובתי העסק הפועלים במתחם אזה"ת "רעננה". עסקים ובתי עסק בעלי פוטנציאל זיהום הגבוה ביותר כפי שאותרו בעבודה זו מצוינים בטבלה 3. יש לציין כי טרם חיבורו של אזור התעשייה לרשת הביוב ייתכן כי עסקים קטנים שפעלו באזור התעשייה כגון מוסכים, סילקו שפכים לבורות ספיגה מקומיים. תופעה זו הופסקה במהלך שנות ה-90' תוך מעבר הדרגתי וחיבור רב העסקים הפועלים באזור התעשייה לרשת הביוב. כיום לא ניתן להצביע בברור על מיקומם של בורות אלו באזור התעשייה.

באזור תעשייה רעננה קיימים בתי עסק רבים, אולם רק שלושה מתוכם סווגו כבעלי פוטנציאל לזיהום מי תהום לאור פעילותם (טבלה 3). הראשון, "אידכים", הינו מפעל לייצור כימיקלים תעשייתיים אורגנים, אירוסולים ומוצרי סיליקון, והינו בעל פוטנציאל זיהום מי תהום בממסים אורגנים, כימיקלים, חומרים אורגנים, חומצות, בסיסים וכד', המשמשים חומר גלם בתהליכי הסינטזה כמו גם התוצרים המוגמרים. המפעל השני הינו "אדג' מדיקל דוייסס", מפעל המייצר ומפתח מכשור וציוד רפואי, והינו בעל פוטנציאל זיהום מי תהום בכימיקלים, מתכות כבדות, חומצות, בסיסים וכד'. המפעל השלישי הינו אביב ריצ'רדסון בע"מ, המייצר רכיבי אלקטרוניקה, והינו בעל פוטנציאל זיהום מי תהום במתכות כבדות כתוצאה מפעילותו. בנוסף קיימים באזור התעשייה מספר רב של מוסכי מכונאות כללית המפוזרים בכל שטח אזור התעשייה, שהינם בעלי פוטנציאל זיהום מי תהום במרכיבי דלקים, שמנים, חומרי סיכה וכד', וכן פועלות 5 תחנות דלק באזור התעשייה, שעלולות לגרום לזיהום מי התהום בדלק ו/או במרכיביו כתוצאה מפעילותן.

תרשים 9 – מפעלים ובתי עסק בעלי פוטנציאל זיהום הפועלים באזור תעשייה רעננה



טבלה 3 – מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום מי תהום גבוהה באזור תעשייה רעננה, רעננה

שם המפעל	פעילות המפעל	מזהמים פוטנציאליים
אידכים	ייצור כימיקלים תעשייתיים אורגניים, אירוסול, סיליקון וכד'	כימיקלים, חומרים אורגניים, ממסים, חומצות, בסיסים
אדג' מדיקל דוויס	ייצור ופיתוח מיכשור וציוד רפואי	כימיקלים, מתכות כבדות, חומצות, בסיסים
אביב ריצ'רדסון בע"מ	ייצור רכיבי אלקטרוניקה	מתכות כבדות
מוסכים	מוסכי מכונאות	שמנים, מרכיבי דלקים, חומרי סיכה
תחנות דלק	תדלוק כלי רכב	דלק ומרכיבי דלקים

3.2. ממצאי זיהום באזור התעשייה "רעננה" קודם להקמת מערך הניטור

בארות הממוקמות באזור התעשייה מסומנות בתרשים 10. מידע על נוכחות מתכות כבדות וחומרים אורגניים נדיפים מוצגות בטבלאות 4 ו-5 בהתאמה.

המידע על נוכחות מתכות במי תהום באזור תעשייה רעננה מבוסס על נתוני 8 בארות. המידע על נוכחות חומרים אורגניים במי תהום באזור תעשייה רעננה מבוסס על נתוני 11 בארות. הנתונים המוצגים הינם משנים 2003-2012.

ב 8 הבארות שנבדקו לנוכחות מתכות כבדות נמצאו 9 מתכות כבדות (כרום, ניקל, עופרת ועוד) במי התהום אולם הריכוזים הינם נמוכים משמעותית מתקן מי השתייה, בבאר אחת שנמצאת בתחנת התדלוק סונול רעננה נמצאו ריכוזי עופרת השווים לתקן מי שתייה בדיגום אחד בלבד בשלושת הדיגומים הנוספים לא נמצאו ריכוזים כלל. ראה טבלה 4.

נוכחות חומרים אורגניים במי התהום של אזור התעשייה רעננה מבוססת על נתוני 11 בארות כאשר בחמש בארות בלבד נמצאה נוכחות חומרים אורגניים. אחת ממוקמת בתחנת סונול רעננה, אחת בתחנת פז הנופר, אחת בתחנת טורבינת גז רעננה ו 2 נוספות ממוקמות בסביבת אזור התעשייה. שתי בארות נמצאה חריגה מתקן מי שתייה בבאר אחת (נז פז הנופר) נמדדו ריכוזי בנזן ו-MTBE השווים לתקן מי השתייה. בשלוש בארות (פ רעננה 2, נד MW סונול רעננה ו ת תחנת טורבינות גז רעננה) נמצא TCE בריכוז של 0.2-3.0 מיקרוגרם לליטר (ריכוזו בתקן מי שתיה הינו 30 מיקרוגרם לליטר), בבאר אחת (ת תחנת טורבינות גז רעננה) נמצא PCE בריכוז של 1.3-10.0 מיקרוגרם לליטר (ריכוזו בתקן מי שתיה הינו 10 מיקרוגרם לליטר) בארבעה דיגומים שונים בשנים 2003-2006 בדיגום שנערך בשנת 2011 לא נמדד ריכוז PCE כלל. בבאר אחת (פ רעננה 22) נמצא כלורופורם בריכוז של 0.6 מיקרוגרם לליטר (ריכוזו בתקן מי שתיה הינו 100 מיקרוגרם לליטר).

בשש בארות נוספות (פ רעננה 18, פ בצרה חקל ג מושב, פ רעננה 16, פ כפר סבא יא, פ גן חיים מושב ו פ כפר סבא גן חיים ד). בוצע דיגום בשנים 2005-2011 לבדיקת נוכחות חומרים אורגניים נדיפים ולא נמצאו ריכוזים כלל.

טבלה 4 – ריכוזי מתכות כבדות בקידוחים באזור תעשייה רעננה

זיהוי קידוח	קידוח	תאריך	As	Ba	CD	Cr	Co	Cu	Pb	Ni	SE
ppb											
17613701	פ רעננה 2	14/03/2011	0.00	101.00	0.00	0.00	לא נבדק	0.00	0.00	0.00	0.00
		02/05/2011	1.00	לא נבדק	0.10	0.10	0.10	1.09	1.00	1.18	1.04
17613901	פ רעננה 16	14/03/2011	0.00	114.00	0.00	0.00	לא נבדק	0.00	0.00	0.00	0.00
		02/05/2011	1.43	לא נבדק	1.09	1.22	1.22	3.08	0.00	2.01	2.19
17613903	פ רעננה 22	14/03/2011	ND	106.00	0.00	0.00	לא נבדק	0.00	0.00	0.00	0.00
17613905	נד MW סונול רעננה	02/09/2010	לא נבדק								
		20/02/2011	לא נבדק								
		31/08/2011	לא נבדק								
		08/02/2012	לא נבדק								
17713802	פ רעננה 18	14/12/2005	1.60	לא נבדק	0.00	0.80	לא נבדק	לא נבדק	2.60	0.00	0.00
		02/05/2011	1.32	לא נבדק	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	1.19	1.62
17813901	פ כפר סבא יא	21/02/2011	1.25	לא נבדק	0.00	3.11	0.10	0.00	1.00	1.52	1.01
17814002	פ כפר סבא גן חיים ד	21/02/2011	1.00	לא נבדק	0.00	2.56	0.10	1.94	1.00	1.08	1.33
17813802	פ בצרה חקל ג מושב	22/01/2008	0.00	83.00	0.00	0.00	לא נבדק	3.00	0.00	0.00	2.00
תקן מי שתיה											
10.00 20.00 10.00 1,400.00 --- 50.00 5.00 1,000.00 10.00											

טבלה 5 – ריכוזי חומרים אורגניים בקידוחים באזור תעשייה רעננה

זיהוי קידוח	קידוח	תאריך	BENZENE	ETHYL BENZENE	TOLUENE	XYLENE	Trichloro ethylene TCE	Tetrachloro ethylene PCE	CHLOROFORM
		יחידות	ppb						
17613701	פ רעננה 2	14/03/2011	0.00	לא נבדק	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
		02/05/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17613903	פ רעננה 22	14/03/2011	0.00	לא נבדק	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
17613905	נד MW סונול רעננה	12/09/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00
17713905	נד פז הנופר	02/03/2011	5.00	1.00	30.00	10.00	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק
		06/09/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק
17813906	ת תחנת טורבינות גז רעננה	30/6/03	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק	0.40	1.30	לא נבדק
		1/4/04	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק	3.00	9.00	לא נבדק
		16/12/04	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק	1.30	10.00	לא נבדק
		3/7/06	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק	0.00	0.00	0.00
		28/6/11	0.00	0.00	0.00	0.00	לא נבדק	לא נבדק	לא נבדק
		תקן מי שתיה קיים (מוצע)							
			5.00	300.00	700.00	500.00	30.00	10.00	100.00

4. התקנת בארות ניטור

בין ה-25/3/2012 ל-3/5/2012 בוצעו שלושה קידוחים לצורך התקנת בארות ניטור 3" בשלושה אתרים אחד במרכז אזור התעשייה ושניים נוספים בחלקו הדרום מערבי. הבארות הותקנו ל פל.פל אקוויפר החוף (סימון 100). נתוני הקידוחים מופיעים בטבלה 6 ומיקומם בתרשים 10.

קידוח נ.ת. רעננה 1 מוקם בגבולו המערבי של אזור התעשייה דרומית למפעל "אדג' מדיקל דייוויס ו מערבית לאביב ריצרדסון בע"מ", הקידוח נקדח לעומק של 40 מטר מתחת למפלס מי התהום על מנת לאתר זיהומי תעשייה שנוטים לשקוע בחתך הרווי, מסננת הבאר פתוחה בעומק של 30 עד 40 מטר מתחת למפלס מי התהום. בסיום התקנת הבאר הותקנה שוחת בטון 50 ס"מ בגובה הכביש (תמונה 1).

קידוח נ.ת. רעננה 2 מוקם בחלקו הדרום מערבי של אזור התעשייה. הקידוח נקדח לעומק של 40 מטר מתחת למפלס מי התהום על מנת לאתר זיהומי תעשייה שנוטים לשקוע במים. מסננת הבאר פתוחה בעומק של 30 עד 40 מטר מתחת למפלס מי התהום. בסיום התקנת הבאר הותקנה שוחת בטון 50 ס"מ (תמונה 2).

קידוח נ.ת. רעננה 3 מוקם בחלקו המרכזי של אזור התעשייה מערבית למפעל "אידכים", הקידוח נקדח לעומק של 10 מטר מתחת למפלס מי התהום. בסיום התקנת הבאר הותקנה שוחת בטון 50 ס"מ בגובה הכביש (תמונה 3).

מפרטי הבארות והחתך הליתולוגי שנחדר מוצגים בנספח ב'

טבלה 6 – נתוני בארות

שם קידוח	Y	X	רום פי הצינור	עומק קידוח	עומק גג מסגרת	עומק תחתית מסגרת
נ.ת. רעננה 1	677986	188515	31.816	73.00	41.00	71.00
נ.ת. רעננה 2	677884	188709	36.209	75.77	43.77	73.77
נ.ת. רעננה 3	678207	188888	35.822	41.85	26.85	40.85

תרשים 10 – מיקום קידוחי ניטור באיזור התעשייה רעננה



במהלך התקנת הבארות נדגמה קרקע מספיראלת "6 כל מטר וכל שינוי ליתולוגי עד לעומק של 10 מ' לאחריו נדגמה הקרקע כל שינוי ליתולוגי ממנה נלקחו מדדי שדה המוצגים בטבלה 7. על פי מדדים אלו הועברו חלק מהדוגמאות להמשך אנליזה במעבדת אמינולאב בנס ציונה המוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. אנליזות המעבדה כללו בדיקת נוכחות נדיפים ומרכיבי דלקים (MBTEX+VOC) (טבלה 8) וסריקת מתכות (טבלה 9). הממצאים הושוו לערכי סף ראשוניים לקרקעות, מרץ 2004, המשרד להגנת הסביבה, לפי אזור תעשייה ומרחק ממי תהום 12-46 מטר.

5. תוצאות

5.1. תוצאות דיגום קרקע

טבלה 7 – מדדי שדה – קרקע

PID 2	PID 1	לחות	ריח	תאור	עומק (מ')	דוגמא	קידוח
2.2	2.6	אין	אין	חרסית חולית	2.0	B-1	נ.ת. רעננה 1
4.4	7.4			חמרה	5.0	B-2	
1.3	2.3			חמרה חולית	10.0	B-3	
0.0	0.0			חול חרסיתי צהוב	15.0	B-4	
0.0	0.0				20.0	B-5	
0.0	0.0				25.0	B-6	
0.0	0.0				30.0	B-7	
לא נבדק	1.4	אין	אין	חמרה	2.0	A-1	נ.ת. רעננה 2
	0.8			חול צהוב	5.0	A-2	
	0.6			חול חום אדום	10.0	A-3	
	0.0			חול צהוב	15.0	A-4	
	0.2			שכבות כורכר וחול צהוב	20.0	A-5	
	0.1				25.0	A-6	
	0.0				30.0	A-7	
	0.1	35.0	A-8				
לא נבדק	0.2	אין	אין	חרסית חולית חומה	2.0	C-1	נ.ת. רעננה 3
	0.2			חול צהוב	5.0	C-2	
	0.2			חול צהוב	10.0	C-3	
	0.3			חול צהוב	15.0	C-4	
	0.3			חול צהוב	20.0	C-5	
	0.6	אין		חרסית חולית חומה	25.0	C-6	
	0.4	לח		חול צהוב	30.0	C-7	
	0.3	רווי		חול צהוב	32.0	C-8	

יחידות PID: חל"מ

בכל הקידוחים לא הורגשו ריח ולחות ונמדדו ריכוזים נמוכים של חומרים אורגניים נדיפים במכשיר ה-PID.

טבלה 8 – תוצאות מעבדה קרקע – VOC's

קידוח	דוגמא	עומק (מ')	MTBE	בנזן	טולואן	אתיל בנזן	קסילן	VOC	סריקה חצי כמותית
			EPA 5021	EPA 8015				EPA 8260	
			DL- 0.02	DL- 0.01				DL- 0.1	
1. נת. רעננה	B-2	5.0		ND				ND	
	B-3	10.0		ND				ND	
	B-5	20.0		ND				ND	
	B-7	30.0		ND				ND	
2. נת. רעננה	A-1	2.0		ND				ND	
	A-3	10.0		ND				ND	
	A-5	20.0		ND				ND	
	A-7	30.0		ND				ND	
3. נת. רעננה	A-8	35.0		ND				ND	
	C-1	2.0		ND				ND	
	C-3	10.0		ND				ND	
	C-4	15.0		ND				ND	
	C-6	25.0		ND				ND	
	C-8	32.0		ND				ND	
ערכי סף, מרץ 2004			0.028	0.02	7	50	50	---	---

יחידות: חל"מ, מעבדה: אמינולאב

חומרים אורגניים נדיפים - בכל הדוגמאות שנבדקו הריכוזים היו נמוכים מסף הגילוי של השיטה

טבלה 9 – תוצאות מעבדה קרקע – מתכות

ערכי סף מרץ, 2004	נת. רעננה 3					נת. רעננה 2					נת. רעננה 1				קידוח
	C-8	C-6	C-4	C-3	C-1	A-8	A-7	A-5	A-3	A-1	B-7	B-5	B-3	B-2	דוגמא
	32.0	25.0	15.0	10.0	2.0	35.0	30.0	20.0	10.0	2.0	30.0	20.0	10.0	5.0	עומק
	EPA 6010 B														
100	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	Ag - כסף
—	2079	15468	1601	1231	16950	1149	1337	992	9633	17075	2193	6057	20990	21807	Al - אלומיניום
17	<5	<5	5	<5	<5	<5	5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	As - ארסן
40	<5	<5	<5	<5	≤5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	B - בורן
625	8	33	15	9	45	6	10	7	21	29	11	14	23	35	Ba - בריום
—	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	Be - בריליום
—	719	2656	221	173	1958	18928	28183	37394	930	3125	327	461	1334	1875	Ca - סידן
15	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	Cd - קדמיום
—	<2	7	<2	<2	7	<2	<2	<2	4	7	<2	2	5	5	Co - קובלט
250	4	25	3	3	31	12	7	3	16	30	3	6	21	21	Cr - כרום
140	2	7	<2	<2	7	≤2	2	<2	5	9	<2	3	7	9	Cu - נחושת
—	3009	14131	2221	1986	14564	1893	2243	1648	10605	17767	1582	4057	14131	14266	Fe - ברזל
8	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	Hg - כספית
—	288	958	131	115	1020	283	265	188	1045	1826	114	438	1172	1467	K - אשלגן
—	<5	6	<5	<5	6	<5	<5	<5	≤5	6	<5	<5	8	9	Li - ליתיום
—	403	2017	334	273	2174	339	427	411	1130	1900	186	638	1603	1673	Mg - מגנזיום
3,500	59	193	162	75	219	52	71	54	119	216	118	95	117	173	Mn - מנגן
—	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	Mo - מוליבדן
—	36	176	20	15	177	34	41	61	88	448	65	45	162	236	Na - נתרן
300	3	13	3	2	13	2	2	<2	9	16	2	5	14	15	Ni - ניקל
—	28	44	24	21	50	59	67	65	70	365	33	23	57	63	P - זרחן
500	<5	5	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	≤5	<5	Pb - עופרת
4,000	25	30	18	15	34	9	15	17	<5	29	5	<5	<5	<5	S - גופרית
100	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	Se - סלן
—	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	Sn - בדיל
—	5	21	3	3	23	18	66	86	12	12	3	6	14	13	Sr - סטרונציום
—	45	113	34	30	135	27	27	30	70	75	75	106	357	339	Ti - טיטניום
—	5	28	6	5	29	3	5	4	17	35	4	7	32	28	V - ונדיום
1,000	6	18	5	5	20	3	3	2	13	20	4	6	17	20	Zn - אבץ

יחידות: חל"מ, מעבדה: אמינולאב

מתכות - לא נמצאו ריכוזים החורגים מערכי הסף המתאימים לקרקעות באזור.

5.2. תוצאות מי תהום

בתאריכים ה-22 לאפריל וה-2 ליולי 2012 בוצע דיגום מי תהום מבארות הניטור. שינויים במפלס מי התהום מוצגים בטבלה 10 מדדי שדה שנאספו במהלך המדידה מוצגים בטבלה 11.

דגימות המים נלקחו למעבדה של רשות המים לצורך ביצוע אנליזות לחומרים אורגניים נדיפים ויונים ראשיים ולמעבדת משרד הבריאות לצורך ביצוע אנליזות למתכות כבדות: תוצאות ריכוזי חומרים אורגניים נדיפים מוצגים בטבלה 12, תוצאות סקר מתכות בטבלה 13 וריכוזי יונים ראשיים בטבלה 14.

ממצאי דיגום מי התהום הושוו לתקן מי שתייה המקובל בארץ.

טבלה 10 – רום מי התהום

קידוח	תאריך	רום באר (מטר)	עומק מי תהום (מטר)	רום מי תהום (מטר)	עומק באר (מטר)
נ.ת. רעננה 1	25/06/2012	31.816	26.4	5.416	73.00
	06/08/2012		26.45	5.366	
נ.ת. רעננה 2	25/06/2012	36.209	30.64	5.569	75.77
	06/08/2012		30.64	5.569	
נ.ת. רעננה 3	25/06/2012	35.822	29.91	5.912	41.85
	06/08/2012		29.92	5.902	

בהתאם למפות המפלסים ניתן לראות כיוון זרימה מערב ודרום מערב

טבלה 11 – מדדי שדה מי תהום

קידוח	תאריך	שיטת דיגום	pH	מוליכות (µs/cm)	טמפרטורה (C°)	חמצן מומס (mg/L)	רדוקס ORP	עכירות (NTU)
נ.ת. רעננה 1	25/06/2012	Low flow	8.0	597.0	25.8	4.30	99.1	1.1
	06/08/2012		8.2	674.0	28.3	2.87	47.0	1.1
נ.ת. רעננה 2	25/06/2012		9.7	628.0	26.2	3.20	13.5	0.7
	06/08/2012		9.5	613.0	26.4	2.28	26.3	1.0
נ.ת. רעננה 3	25/06/2012		7.1	540.0	26.2	5.10	154.1	2.1
	06/08/2012		7.2	556.0	26.5	4.46	124.3	1.0

חמצן מומס DO – בשלוש בארות הניטור נמדדו ערכים נמוכים של חמצן מומס במי תהום אולם עדיין גבוהים מהטווח האנוקסי. הריכוזים הנמוכים ביותר של חמצן מומס נמדדו בבאר נ.ת. רעננה 2. באופן כללי נצפתה מגמה של ירידת ריכוזים בהשוואת ממצאי הדיגום הראשון מול השני.

רדוקס - פוטנציאל חימצון חיזור נמצא כחיובי בשלוש בארות הניטור, פוטנציאל חימצון הגבוה ביותר נמדד בנ.ת. רעננה 3 והנמוך ביותר נמדד בבאר נ.ת. רעננה 2.

הגבה pH – בבארות נ.ת. רעננה 1 ו-2 ערכי ההגבה נמצאים בטווח הבסיסי בבאר נ.ת. רעננה 3 ערכי ההגבה נמצאים בטווח הניטרלי. בבארות העמוקות נ.ת. רעננה 1 ו-2 ייתכן וטווח ההגבה הושפע מעצם בשימוש בפולמר כבץ קידוח והניקוי בסודיום-טריפוליפוספט.

5.2.1. מי תהום חומרים אורגנים נדיפים

טבלה 12 – תוצאות מעבדה מי תהום - VOC's

קידוח	תאריך	MTBE	Benzene	Ethyl Benzene	Toluene	Xylene	Trichloro ethylene (TCE)	Tetrachloro ethylene (PCE)	Other Organic VOC's
נ.ת. 1	25/06/2012	ND	<1	ND	<2	<6	ND	ND	ND
רעננה 1	06/08/2012	9.77		<10		ND			
נ.ת. 2	25/06/2012	ND	ND	ND	3.54	ND	ND	ND	ND
רעננה 2	06/08/2012	3.17		<10	<2	<6			
נ.ת. 3	25/06/2012	ND	ND	ND	<2	<6	ND	ND	ND
רעננה 3	06/08/2012	2.11							
תקן מי שתייה		40	5	300	700	500	30	10	---

יחידות: ppb, מעבדה: רשות המים, ND: מתחת לסף הגילוי של השיטה

סה"כ נמצאו שרידים של שני חומרים אורגניים נדיפים (מתוך 61 שנבדקו), החומרים שנמצאו הינם מרכיבי דלקים.

מרכיבי דלקים – ריכוזי MTBE נמדדו בכל הבארות בדיגום שבוצע באוגוסט בלבד בריכוז נמוך מתקן מי שתייה. ריכוזי טולואן נמדדו בבאר נ.ת. רעננה 2 בדיגום שבוצע ביוני בלבד בריכוז נמוך מתקן מי שתייה. בשאר מרכיבי הדלקים לא נמדדו ריכוזים מעל סף הגילוי של שיטת המדידה.

TCE – לא נמצאו ריכוזים מעל לסף הגילוי של שיטת המדידה.

PCE – לא נמצאו ריכוזים מעל לסף הגילוי של שיטת המדידה.

שאר חומרים אורגניים נדיפים – לא נמצאו ריכוזים מעל לסף הגילוי של שיטת המדידה.

5.2.2. מי תהום חומרים אורגנים נדיפים

טבלה 13 – תוצאות מעבדה מי תהום - מתכות

קידוח	תאריך	As ארסן	Cd קדמיום	Cr כרום	Cu נחושת	Fe ברזל	Mn מנגן	Ni ניקל	עופרת Pb
נ.ת. רעננה 1	25/06/2012	<1.0	<0.5	<2.0	<5.0	121.00	32.80	<2.0	<2.5
	06/08/2012	<1.0	<0.5	3.90	34.90	198.00	36.70	7.50	<2.5
נ.ת. רעננה 2	25/06/2012	<1.0	<0.5	53.20	21.70	147.00	8.20	9.40	<2.5
	06/08/2012	<1.0	<0.5	54.40	22.20	125.00	7.30	11.40	<2.5
נ.ת. רעננה 3	25/06/2012	<1.0	<0.5	<2.0	<5.0	927.00	261.00	<2.0	<2.5
	06/08/2012	<1.0	<0.5	4.50	4.10	2,040.0	201.20	4.60	<2.5
תקן מי שתייה		10	5	50	1,400	1,000	500	20	10

יחידות: ppb, מעבדה: משרד הבריאות

סה"כ נמדדו ריכוזים של 5 מתכות כבדות מתוך 8 שנבדקו.

בבאר נ.ת. רעננה 1 הריכוזים שנמדדו היו נמוכים מתקן מי שתייה.

בבאר נ.ת. רעננה 2 נמדד ריכוז כרום חורג במעט מתקן מי שתייה, שאר הריכוזים שנמדדו היו נמוכים מתקן מי שתייה.

בבאר נ.ת. רעננה 3 נמדד ריכוז ברזל חורג מהתקן בדיגום מאוגוסט (בדיגום שבוצע ביוני נמדד ריכוז הנמוך במעט מהתקן), שאר הריכוזים שנמדדו היו נמוכים מתקן מי שתייה.

טבלה 15 – יחסי יונים בבארות הניטור

Ca/HCO ₃	Ca/SO ₄	Mg/Ca	B/Cl	Br/Cl	NO ₃ /Cl	HCO ₃ /Cl	SO ₄ /Cl	K/Cl	Na/Cl	Mg/Cl	Ca/Cl	תאריך	דוגמא
0.670	5.478	0.580	לא נבדק	0.001424	0.020	2.331	0.285	0.034	1.171	0.906	1.562	08/03/2012	נ.ת.רעננה 1
0.435	2.153	0.547		0.002170	0.026	1.948	0.394	0.067	1.731	0.464	0.848	23/04/2012	
0.455	2.303	0.546		0.001847	0.029	1.900	0.375	0.109	1.700	0.472	0.864	29/11/2012	
0.712	5.181	0.582	לא נבדק	0.001426	0.024	2.207	0.303	0.037	1.109	0.915	1.571	08/03/2012	נ.ת.רעננה 2
0.385	1.188	0.369		0.002460	0.017	1.190	0.385	0.096	1.645	0.169	0.458	23/04/2012	
0.490	1.675	0.409		0.002166	0.012	1.214	0.355	0.097	1.550	0.243	0.595	29/11/2012	
1.460	1.774	0.425	לא נבדק	0.002456	0.626	1.120	1.090	0.014	0.915	0.822	1.934	08/03/2012	נ.ת.רעננה 3
1.460	1.701	0.456		0.001426	0.577	1.294	1.110	0.014	1.009	0.860	1.889	23/04/2012	
---	---	---		0.0008	0.0015	---	0.006	0.05	0.018	0.86	0.197	0.037	יחס ימי (אקוויולנטי)

יחסי יונים בבארות הניטור

Br/Cl – ברב בארות הניטור נמדד יחס דומה או גבוה במעט מהיחס הימי (0.0015).

Na/Cl – בכל בארות הניטור נמדד יחס גבוה בהשוואה ליחס הימי (0.86) בבארות נ.ת. 1 ו-2 נמדד יחס גבוה מ-1 בשלושת הדיגומים, בבאר נ.ת. 3 נמדד היחס דומה ל-1. יחסי היונים בקידוחים העמוקים הושפעו ככל הנראה משיטת הקידוח (פולימר) ומהשימוש בסודיום-טריפוליפוספט בשלב ניקוי ופיתוח הבאר. ניתן לצפות כי לאורך תקופת הדיגום השפעות של התקנת הבארות יקטנו ומאסף היונים בבארות יילך וישתנה ליחסים אשר ישקפו את מי התהום באקוויפר.

SO₄/Cl – בכל בארות הניטור נמדד יחס גבוה בהשוואה ליחס הימי (0.05) הנתון מעיד על מקור זיהום אנטרופוגני. בבאר נ.ת. רעננה 3 נמדד היחס הגבוה ביותר כתוצאה מריכוזי סולפאט גבוהים.

K/Cl – בבארות נ.ת. רעננה 1 ו-2 נמדד יחס גבוה בהשוואה ליחס הימי (0.018) דבר המעיד על העשרה באשלגן ממקור אנטרופוגני. בבאר נ.ת. רעננה 3 נמדד יחס נמוך במעט בהשוואה למי ים.

Mg/Ca – בכל בארות הניטור נמדד יחס גבוה בהשוואה ליחס הימי (0.197).

NO₃/Cl – בבאר נ.ת. רעננה 3 נמדד טווח יחסים הגבוה בסדר גודל בהשוואה לשתי הבארות האחרות.

Ca/HCO₃ - היחס הגבוה ביותר נמדד בבאר נ.ת. רעננה 3.

Ca/(SO₄+HCO₃) - (Cl-Na)/Mg – בכל הבארות נמדד יחס קטן מ-1 ניתן לאפין את מי התהום בבארות כמים מגנזיום-כלורידים.

6. סיכום ממצאים והמלצות להמשך

עדכון חתך ליתולוגי: החתך הליתולוגי באזור התעשייה, כפי שעולה מהקידוחים שבוצעו ומדווחים בעבודה זו בעיקרו חולי כאשר ישנה שכבת חרסית חולית בפני הקרקע עד לעומק של 5 מ'. בהתאם לזאת ניתן לקבוע שמידת התולכה של הקרקע לזיהומים הינה גבוהה, אולם עומקם של מי התהום (כ-30 מטר) מצריך כמות מזהמים גדולה לאורך זמן על מנת לעבור את התוך הלא רווי ולגרום לזיהום מי תהום.

חתכי הקידוחים ומבנה הבארות מצורפים בנספח ב'.

זרימת מי התהום: בסקירת מפות מפלסים ממהלך 20 השנים האחרונות נראה כי רכיב הזרימה של מי התהום בסביבת העבודה היה קבוע יחסית. כיוון הזרימה העיקרי הינו לכיוון מערב ודרום מערב לעבר שקע הרצליה. בבחינת קידוחי הפקה המצויים בפריפריה של אזור התעשייה עולה כי לאור

משטר הזרימה הנוצר באזור התעשייה בגלל השקעים ההידרולוגים הקיימים מדרום ומצפון תיתכן נדידה של מומסים ובהם גם מזהמים אל קידוחי הפקה המצויים מערבית ודרומית מערבית לאזור התעשייה.

קרקע: הקידוחים להתקנת בארות ניטור למי תהום לא מוקמו מלכתחילה במוקדי זיהום ידועים ולכן לא היו צפויים מזהמים בחתך הקרקע היות והבארות לא הותקנו במוקדי זיהום אלו. לא נמצאו זיהומי קרקע.

זיהום מי תהום:

מתכות – בדיגומי מי תהום שבוצעו בשנים 2008-2012 לבארות מי התהום הקיימות בסביבת אזור התעשייה נמדדו ב 8 בארות ריכוזיהן של 8 מתכות כבדות. בבאר נד MW סונל רעננה נמדד ריכוז עופרת הדומה לתקן מי השתיה, וזאת בדיגום אחד מתוך 4 שבוצעו. בשאר הבארות נמדדו ריכוזי מתכות נמוכים בסדר גודל בהשוואה לתקן מי שתייה. בבארות שהותקנו במהלך עבודה זו נמדדו ריכוזיהן של 5 מתכות כבדות ביניהן כרום, נחושת, ברזל, מנגן וניקל, בבאר נ.ת רעננה 2 נמדד ריכוז כרום הגבוה במעט מתקן מי שתייה, בבאר נ.ת רעננה 3 נמדד ריכוז ברזל הגבוה מתקן מי שתייה. בסמיכות למקור פלומת הזיהום צריכת החמצן כתוצאה מביוגרדציה של חומר אורגני תביא לעלייה בריכוז CO_2 ולירידה ברמת ההגבה לעבר הטווח החומצי. במצב זה נצפה להמסת תחמוצות ברזל ומנגן. בבאר נ.ת רעננה 3 נמדדו ריכוזים גבוהים של ברזל ומנגן וערך הגבה כמעט ניטרלי. עם זאת ריכוז החמצן המדוד בבאר נמצא כגבוה באופן מוחלט ובהשוואה לבארות נ.ת רעננה 1 ו-2 וכך גם פוטנציאל ה-Redox. למרות נתונים אלו בבאר נ.ת רעננה 3 לא נמדדו חומרים אורגנים במי התהום למעט MTBE שהיו יכולים להצביע על סמיכות למקור זיהום או על פירוק חומר אורגני שבסופו נוצרו התנאים להמסת תחמוצות ברזל ומנגן.

יונים ראשיים – בבחינת יונים ראשיים לא נמדדו ריכוזים הגבוהים מתקן מי השתייה.

מי התהום

בחינת המאסף המינרולוגי בבארות הניטור עבור התרומה היבשתית בלבד בהסתמכות על יחסי היונים, מצביע על מאפייני האקוויפר ומאפייניה של כל אחת מהבארות. יחסי $Ca/(SO_4+HCO_3)$ ויחס $(Cl-Na)/Mg$ מאפשרים קבלת אינדיקציה על אופי המליחות במי התהום: קלציום-כלורידים או מגנזיום-כלורידים. בכל הבארות שנבדקו באזור התעשייה המאסף המינרולוגי מצביע על מי תהום מגנזיום-כלורידים.

ניטראט - NO_3 בבארות נ.ת. רעננה 1 ו-2 ריכוז הניטראט היה נמוך משמעותית פי 3 ויותר בהשוואה לריכוזו בבאר נ.ת רעננה 3. ריכוזו הנמוך בבארות 1 ו-2 יכול להצביע על תהליך של דניטריפיקציה בו מחוזר הניטראט לחנקן גזי על ידי חיידקים הטרוטרופיים. קבוצות החיידקים המבצעות תהליך הדניטריפיקציה הינן אנאירוביות המתקיימות בתנאים אנוקסיים קרי בנוכחות חמצן לא תתרחש דניטריפיקציה. לאור ממצאי הדיגום נראה כי בבארות נ.ת רעננה 1 ו-2 התקיים תהליך ביוגרדציה של מזהמים אורגנים בתנאים אירוביים. לאחר שנצרך החמצן בתהליך האירובי במהלך חימצון חומר אורגני, סדר תורמי האלקטרונים המחוזרים בתנאים אנוקסיים במהלך חימצון חומר אורגני הם, ניטראט, ברזל/מנגן וסולפאט. במצב זה של צריכת חמצן בתהליך פירוק ביולוגי וירידה בערכי ההגבה היינו מצפים כי נקבל העשרה בריכוזי ברזל ומנגן במי התהום כתוצאה מהמסת תחמוצות, אולם בשתי הבארות נ.ת רעננה 1 ו-2 נמדדו ריכוזים נמוכים של ברזל ומנגן. אפשרות נוספת היא כי קיים פירוס ריכוזים אנכי של ניטראט במי התהום, בארות 1 ו-2 מותקנות לעומק של 40 מ' מתחת למפלס מי התהום ובאר 3 לעומק של 10 מ' מתחת למפלס מי התהום. ההשפעה ממקור חוץ על ריכוז הניטראט במי התהום תבוא לידי ביטוי באופק הרדוד של מי התהום יותר מאשר באופקים עמוקים באקוויפר. מקור העשרה אפשרי במי התהום לריכוזי הניטראט באקוויפר הם שטחים חקלאיים הנמצאים ממזרח ובסמיכות לאזור התעשייה בהם חנקן אורגני הופך בתהליך ניטריפיקציה לניטריט ובסופו לניטראט, בנוסף ייתכן תהליך מקביל בו חנקן טבעי בקרקע שנשטף למי התהום עובר תהליך זה של ניטריפיקציה.

VOC's – נמצאו נוכחות של ריכוזי חומרים אורגניים נדיפים ב 5 בארות מתוך 11 בארות שנבדקו בסביבת אזור התעשייה בתחומו ומחוצה לו.

חומרים אורגניים נדיפים מוכלרים – בארבע בארות נמצאו ריכוזים של חומרים אורגניים מוכלרים פ רעננה 2 (TCE), פ רעננה 22 (כלורופורם), נד MW סונול רעננה (TCE) ו ת תחנת טורבינות גז רעננה (PCE ו TCE) הריכוזים שנמדדו היו נמוכים בסדר גודל מתקן מי שתייה. הבארות בהן אותרו החומרים ממוקמות מצפון ומדרום לאזור התעשייה.

מרכיבי דלקים נדיפים – בבאר אחת (נד פז הנופר) נמצאו ריכוזים של מרכיבי דלקים הריכוזים שנמדדו נמוכים מתקן מי שתייה, בדיגום שבוצע חצי שנה מאוחר יותר לא נמצאו מרכיבי דלקים כלל.

בדיגומי מי התהום שבוצעו בבארות שהותקנו במהלך עבודה זו נמדדו ריכוזי MTBE בכל שלוש הבארות. בדיגום אחד מתוך שניים שבוצעו (הריכוזים נמצאו כנמוכים מתקן מי שתייה), בבאר נ.ת. רעננה 2 נמדד טולואן בריכוז נמוך בשני סדרי גודל מתקן מי שתייה (בדיגום שנערך חודשיים לאחר מכן לא נמצא טולואן כלל). לאור משטר הזרימה הקיים באקוויפר נראה כי מקור תורם לריכוזי מרכיבי הדלקים נמצא במעלה גראדיינט זרימת מי התהום, בחלקו המזרחי של אזור התעשייה, וזאת ביחס לבארות בהן אותרו מרכיבי דלקים. באזור התעשייה פועלות 5 תחנות דלק, שלוש מקובצות בחלקו המזרחי באזור רחוב התדהר וזרחין אלכסנדר, אחת נוספת בחלקו הצפון מזרחי של אזור התעשייה והחמישית במרכזו של אזור התעשייה ברחוב היצירה. דיגום מי תהום מבאר נד פז הנופר הממוקמת בחלקו המזרחי של אזור התעשייה מצביעים על נוכחות ריכוזים של מרכיבי דלקים (טולואן ובנזן), בבחינת הריכוזים והחומרים שנמצאו בבארות נ.ת. רעננה 1 ו-2 (MTBE ו-טולואן) הרי לא מן הנמנע שקיים מקור נוסף תורם לריכוזיהם של מרכיבי הדלקים במי התהום.

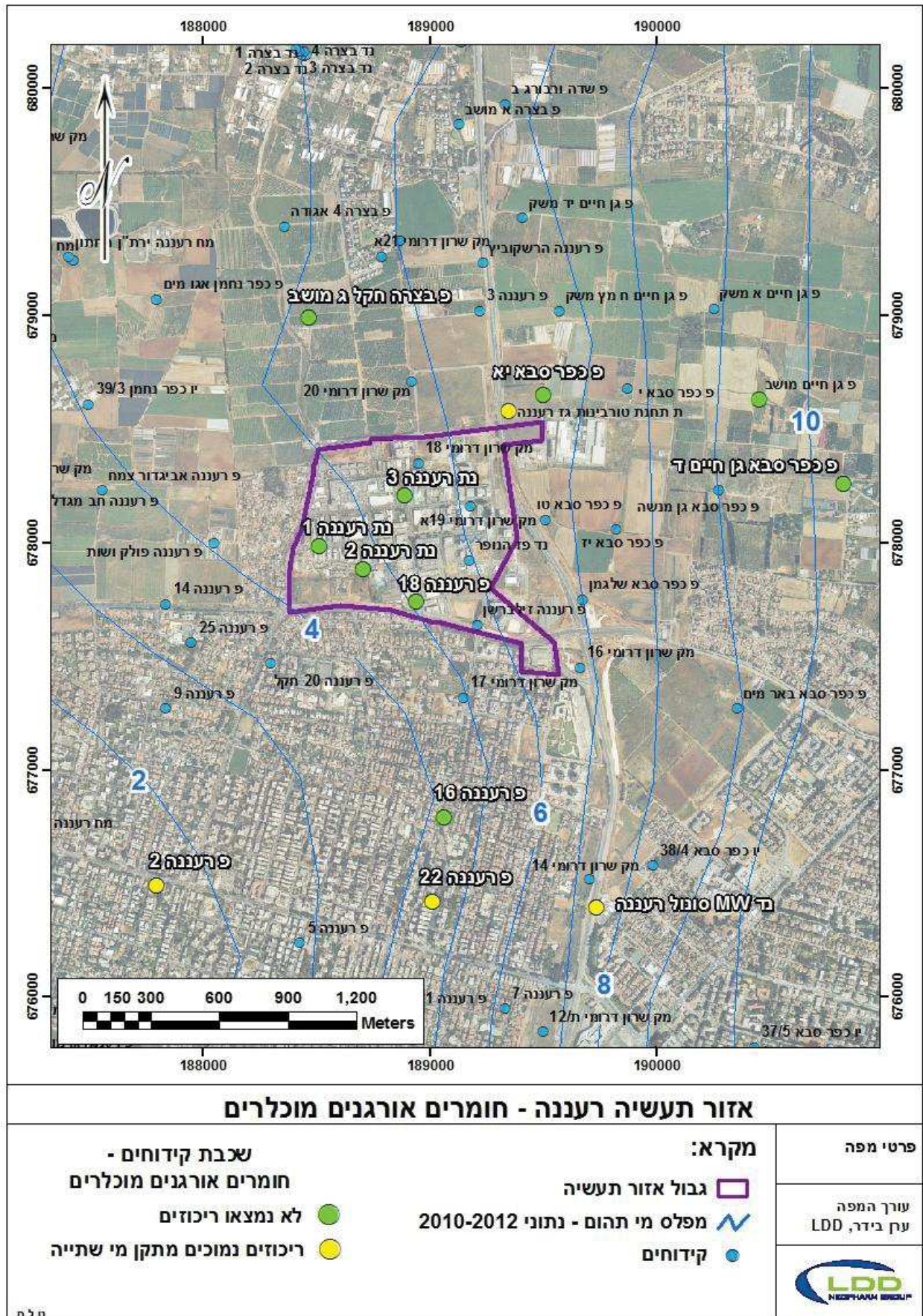
על בסיס ממצאי דיגום מי התהום שבוצעו במסגרת עבודה זו ובהתבסס על נתונים נוספים באזור התעשייה ניתן לקבוע כי לא קיים זיהום נרחב של מי תהום באזור התעשייה רעננה בבחינת ריכוזי מתכות, מאסף היונים וחומרים אורגניים נדיפים. עם זאת ראוי לציין כי למרות שנמדדו ריכוזים נמוכים מתקן מי השתיה עבור מרכיבי דלקים בבארות הניטור שהותקנו בעבודה זו ובבארות נוספות הקודמות להן הרי שבשטח נרחב של אזור התעשייה קיימים ריכוזי רקע של מרכיבי דלקים בפירוס אופקי ואנכי.

תרשימים 11-13 מציגים בצורה גרפית את ריכוז המתכות הכבדות, מרכיבי דלקים נדיפים וחומרים אורגאנומולרים באזור התעשייה ובסביבתו.

לאור הממצאים הנ"ל אנו ממליצים על:

1. ביצוע ניטור תקופתי אחת לחצי שנה בבארות הבאות: נ.ת. רעננה 1-3.
2. ביצוע ניטור חד פעמי לקביעת נוכחות מזהמים בבארות בבאר מק שרון דרומי 18, מק שרון דרומי 19א ולצורך איתור הגורמים שתרמו את ריכוזי הכרום. בבארות אלו יילקחו אנליזות לחומרים אורגניים נדיפים, מתכות ויונים ראשיים
3. ביצוע חקירה סביבתית ב-3 תחנות דלק הממוקמות באזור התעשייה בחלקו המרכזי והמזרחי. לאחר קבלת ממצאי החקירה יוחלט על התקנת בארות ניטור נוספות בסמוך לתחנות מזהמות ובמורד גראדיינט זרימת מי התהום.
4. הרחבת ביצוע חקירה סביבתית- Phase I לצורך איתור מקורות בתעשייה שתרמו לזיהום מי תהום במתכות, תוך התמקדות באתרים בעלי וותיקים ובעלי נפח פעילות משמעותי.

תרשים 12 – מפת פרום אורגניים מוכלרים ע"ג מפת מפלסים ובארות הפקה



תרשים 13 – מפת פרום מתכות ע"ג מפת מפלסים ובארות הפקה

